Fortalecimiento del Sistema Hídrico — JAAPRV Sinchal

# Reporte Técnico: Presión, Nivel y Análisis Climático

Generado (Hora Local): 28/10/2026 03:21 | Rango sensor: 28/06/2026 03:50 a 30/06/2026 19:16

## 1. Resumen de Análisis

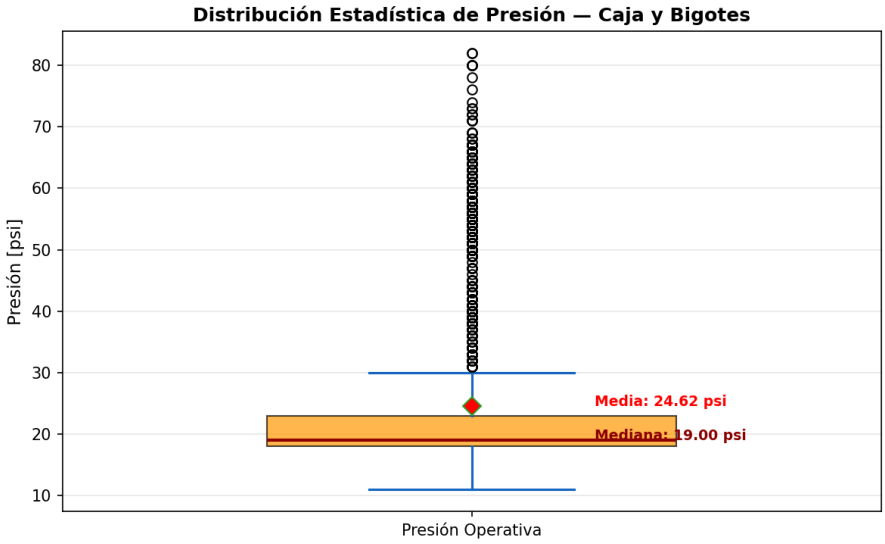
Se procesó el histórico consolidado en SQLite con un total de **3,441 lecturas** del sensor ThingSpeak. Al filtrar transitorios eléctricos (>120 psi), la red exhibe una presión operativa promedio de **24.62 psi**, con una variación estándar de **13.54 psi** y un pico máximo puntual de **449.0 psi** (posible golpe de ariete).

## 2. Resumen Estadístico del Sensor de Presión

| Métrica Operativa | Valor Calculado |
|---|---|
| Registros Históricos Procesados | 3,441 |
| Presión Mínima de Red | 11.0 psi |
| Presión Máxima Comercial (< 120) | 82.0 psi |
| Presión Promedio Normal de Red | 24.62 psi |
| Mediana Operativa | 19.00 psi |
| Desviación Estándar (Dispersión) | 13.54 psi |
| Pico Máximo Absoluto (Posible Ariete) | 449.0 psi |
| Anomalías / Transitorios Eléctricos | 527 |

## 2.1 Distribución Visual — Caja y Bigotes

El gráfico de caja y bigotes representa visualmente la distribución de presión: la caja contiene el 50% central de los datos, la línea roja dentro es la mediana, los bigotes muestran el rango operativo, y cualquier punto aislado es una anomalía.


Distribución Estadística de Presión — Caja y Bigotes
Presión [psi]
80
70
60
50
40
30
20
10
Media: 24.62 psi
Mediana: 19.00 psi
Presión Operativa

## 3. Análisis Climático Integrado — OpenWeatherMap (Recolección Diaria)

Se integró la fuente de datos climáticos de OpenWeatherMap para las coordenadas de la zona de captación (-1.940948°, -80.697497°). Se recopilan registros diarios desde el 4 de septiembre para enriquecer el modelo matemático con múltiples variables ambientales.

| Métrica Climática | Valor |
|---|---|
| Temperatura Promedio | 25.65°C |
| Humedad Relativa Promedio | 83.41% |
| Velocidad del Viento Promedio | 2.77 m/s |
| Presión Atmosférica Media | 1011.02 hPa |
| Precipitación Total (Acumulada) | 19.5 mm |
| Días con lluvia registrada | 50 |

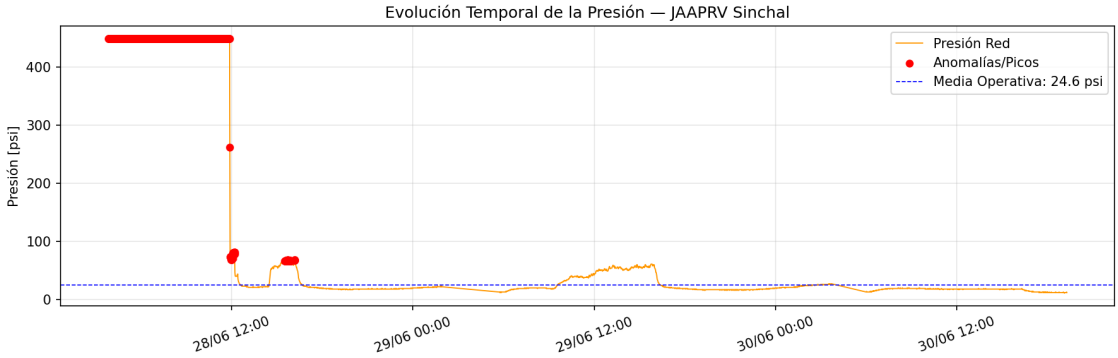
## 3.1 Estado de Correlaciones con Presión de Red

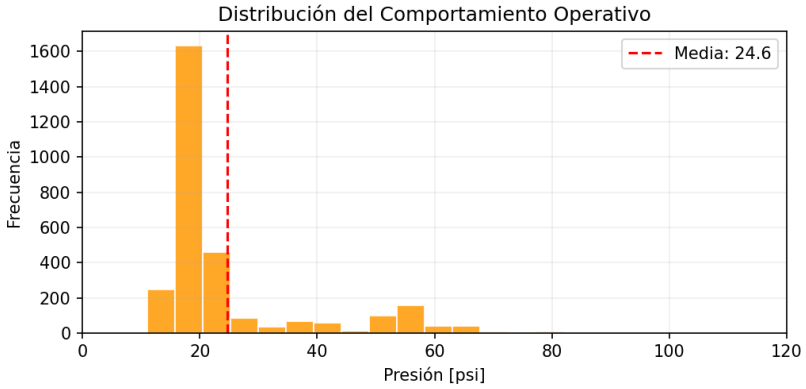
| Variable Climática | Correlación |
|---|---|
| Lluvia ↔ Presión | No calculable |
| Temperatura ↔ Presión | No calculable |
| Humedad ↔ Presión | No calculable |
| Viento ↔ Presión | No calculable |

**Nota sobre correlaciones:** Las correlaciones requieren mínimo 90 días de histórico para ser estadísticamente significativas. Objetivo: Diciembre 2026. Una vez acumulado este período, se podrá determinar si la temperatura, humedad, viento y lluvia influyen directamente en la presión de la red de distribución.

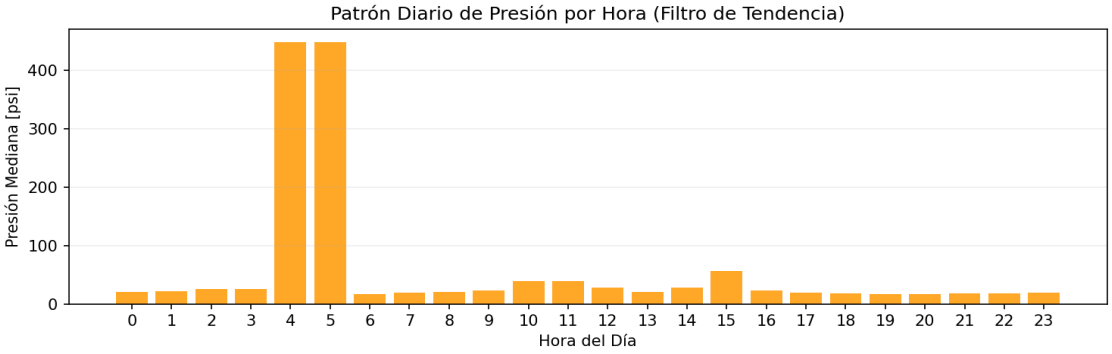
**Humedad normal.** El promedio de 83.4% indica condiciones húmedas adecuadas. No se reportan señales inmediatas de sequía.

## 4. Comportamiento Temporal e Histogramas Operativos



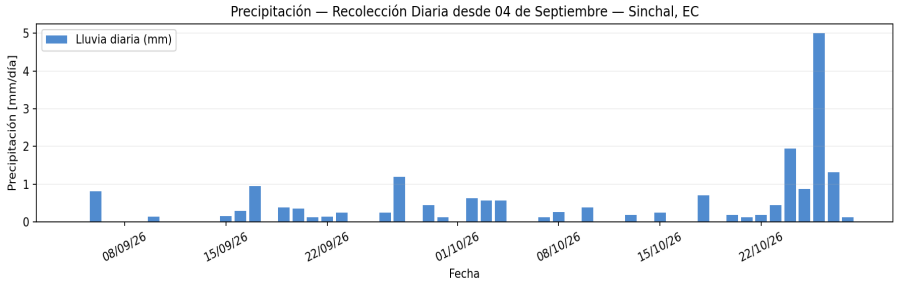



## 5. Perfil Operativo Horario Continuo

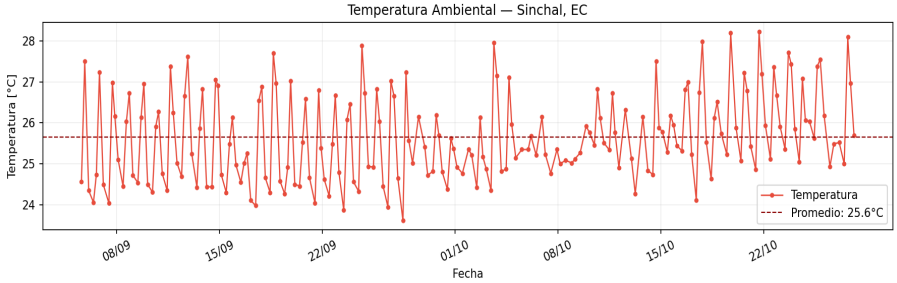


# 6. Análisis de Variables Climáticas

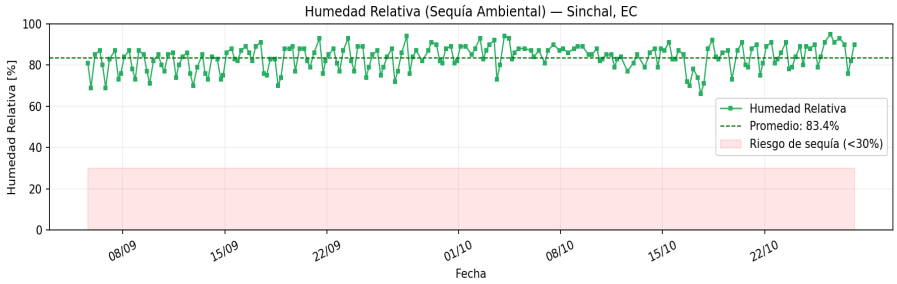
## 6.1 Precipitación Diaria



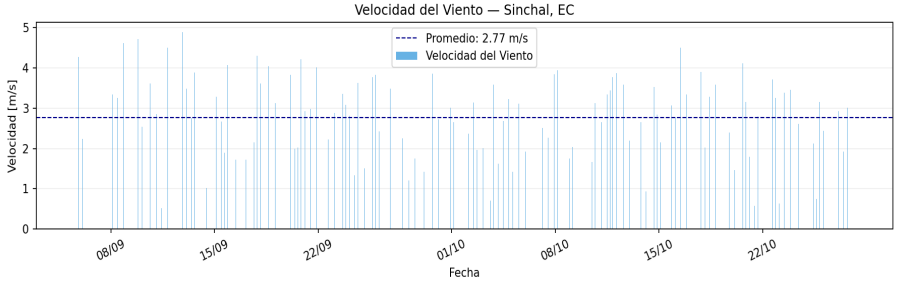

## 6.2 Temperatura Ambiental




## 6.3 Humedad Relativa (Indicador de Sequía)




## 6.4 Velocidad del Viento



# Conclusiones y Recomendaciones

## Estado general del sistema

La red muestra una presión media operativa de **24.62 psi** (mediana: **19.00 psi**). Se han identificado **527** eventos transitorios. El 50% de las lecturas se concentran entre **18.0** y **23.0 psi**. Condiciones climáticas: Temperatura **25.6°C**, Humedad **83.4%**, Viento **2.77 m/s**.

## Próximos pasos recomendados

- **Monitorear continuamente** los picos máximos para descartar golpe de ariete.
- **Correlacionar variables climáticas** con presión cuando se acumule 90 días de datos (dic 2026).
- **Vigilar humedad relativa**: valores < 30% indican riesgo de sequía y menor recarga del reservorio.
- **Registrar eventos de viento fuerte** para validar su impacto en presión y demanda.
- **Inspeccionar infraestructura** si la frecuencia de anomalías aumenta.

## Limitaciones y próximas fases

**Sensor de nivel:** No operativo. Prioritario para validar recarga por precipitación.

**Datos climáticos:** Recolección desde 04 sept 2026. Fase 2 (dic 2026): Correlaciones estadísticas. Fase 3 (2027): Modelado predictivo con ARIMA/Prophet integrando variables climáticas.